

8 Jordanův kanonický tvar (1. část)

Cíle cvičení:

- Naučit se počítat Jordanův kanonický tvar a Jordanovy řetízky.

Řešené příklady:

Úloha 8.1. Uvažujme matice

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

a příslušné lineární operátory $f_X, f_Y: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$. Najděte báze B a C , aby byly matice $[f_X]_B^B$ a $[f_Y]_C^C$ v Jordanově kanonickém tvaru, a regulární matici P , aby $P^{-1}XP = Y$.

Úloha 8.2. Uvažujme lineární operátor $f: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ určený maticí

$$[f]_{K_3}^{K_3} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- Najděte bázi B , vzhledem ke které bude mít operátor f Jordanovu matici,
- spočítejte $[f^{45}]_B^B$,
- položíme-li $A = \frac{1}{3}[f]_{K_3}^{K_3}$, spočítejte mocninu A^{45} .

Úloha 8.3. Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

najděte bázi prostoru $\mathbb{R}^3$ složenou z Jordanových řetízků operátoru f_A a matici f_A vzhledem k této bázi.

Úloha 8.4. Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} i & -i & 0 \\ -i & i & i \\ i & -i & 0 \end{pmatrix}$$

najděte bázi prostoru $\mathbb{C}^3$ složenou z Jordanových řetízků operátoru f_A a matici f_A vzhledem k této bázi.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 8.5. O reálné matici A řádu 13 víme, že má charakteristický polynom $p_A(x) = (2-x)^9(3-x)^4$, $\dim(\text{Ker}(A-3I_{13})) = 1$, $\dim(\text{Ker}(A-2I_{13})) = 4$, $\dim(\text{Ker}((A-2I_{13})^2)) = 7$, $\dim(\text{Ker}((A-2I_{13})^3)) = 9$. Určete matici J v Jordanově kanonickém tvaru podobnou matici A .

Úloha 8.6. Ukažte, že existuje a najděte nejmenší přirozené n , pro které $A^n = 0$, je-li

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Úloha 8.7. Vypočítejte A^{10} pro reálnou matici

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Úloha 8.8. Matice operátoru f na $\mathbb{R}^2$ vzhledem k bázi B je A . Najděte bázi C , aby $[f]_C^C$ byla v Jordanově kanonickém tvaru, je-li

$$B = \left((1, 1)^T, (1, -2)^T \right) \quad \text{a} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Úloha 8.9. Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

najděte bázi B prostoru $\mathbb{R}^3$ složenou z Jordanových řetízků operátoru f_A a matici f_A vzhledem k této bázi.

Úloha 8.10. Najděte bázi prostoru $\mathbb{R}^3$ složenou z Jordanových řetízků operátoru f_A a matici f_A vzhledem k této bázi pro

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Úloha 8.11. Najděte bázi B prostoru $\mathbb{Z}_7^4$, pro kterou je $[f_A]_B^B$ v Jordanově kanonickém tvaru, a určete $[f_A]_B^B$, jestliže

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 6 & 5 \\ 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Příklady k zamyšlení:

Úloha 8.12. V úloze 8.4 je zadaná matice i -násobkem reálné matice. Mohli bychom postupovat tak, že celou matici vydělíme (či vynásobíme) i a hledali Jordanův kanonický tvar a příslušnou bázi pro tuto novou matici?

Výsledky:

8.1. např. $B = ((3, -3)^T, (1, 0)^T)$, $C = ((1, 1)^T, (0, 1)^T)$, $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$

8.2. (a) např. $B = ((-2, 0, 2)^T, (-1, 1, 1)^T, (1, 0, 0)^T)$ (b) $\begin{pmatrix} 3^{45} & 45 \cdot 3^{44} & 990 \cdot 3^{43} \\ 0 & 3^{45} & 45 \cdot 3^{44} \\ 0 & 0 & 3^{45} \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} -234 & -30 & -235 \\ 15 & 1 & 15 \\ 235 & 30 & 236 \end{pmatrix}$

8.3. např. $B = ((1, -1, -1)^T, (1, 0, 0)^T, \mathbf{v}_3 = (0, 1, 0)^T)$, $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

8.4. např. $B = ((1, 1, 0)^T, (1, 0, 1)^T, (0, i, 0)^T)$, $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 1 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}$

8.6. Matice A je nilpotentní, neboť má charakteristický polynom $-\lambda^3$. Nejmenší n , pro které $A^n = 0$, je 3.

8.7. $\begin{pmatrix} 2^{10} & 10 \cdot 2^9 & 45 \cdot 2^8 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{10} & 10 \cdot 2^9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^{10} & 10 \cdot 3^9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3^{10} \end{pmatrix}$

8.8. Např. $C = ((3, -3)^T, (-1, 2)^T)$ (báze není určena jednoznačně).

8.9. $B = ((1, 0, -1)^T, \frac{1}{3}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{9}(2, -1, 0)^T)$, $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

8.10. $B = ((-1, 1, 1)^T, (-1, -2, 0)^T, (-1, 0, 1)^T)$, $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

8.11. $B = ((1, 6, 1, 0)^T, (0, 1, 2, 0)^T, (0, 0, 1, 6)^T, (6, 6, 3, 0)^T)$, $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$